

Statistique inférentielle

Chapitre 11 : Choisir la taille de l'échantillon

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Statistique inférentielle

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Dimensionner une enquête pour une moyenne

Un pré-test indique que l'écart-type de la satisfaction client (notée sur 100) est d'environ $\sigma = 45$. On souhaite une précision de ± 5 points, avec une confiance de 95 % ($z_{0,025} = 1,96$).

- (a) Rappeler la formule $n = (z_{\alpha/2} \sigma / e)^2$, et expliquer en une phrase pourquoi il s'agit d'un « renversement » par rapport aux chapitres précédents.
- (b) Calculer n , puis arrondir à l'entier supérieur (on ne peut pas interroger une fraction de personne).

Exercice 2 — Le coût de la précision pour une proportion

On souhaite estimer une proportion inconnue avec une confiance de 95 %, en prenant $p = 0,5$ par prudence.

- (a) Calculer n pour une marge d'erreur de ± 8 %.
- (b) Calculer n pour une marge d'erreur de ± 4 % (soit deux fois plus précise).
- (c) Vérifier que n a été multiplié par environ 4 lorsque la marge a été divisée par 2, conformément à la loi en $1/e^2$ énoncée dans le cours.

Exercice 3 — Un calcul complet, avec les deux ajustements de terrain

Une association souhaite sonder une population de $N = 2000$ adhérents pour estimer, à ± 4 % près et avec une confiance de 95 %, la proportion d'entre eux favorables à une réforme des statuts. Le taux de réponse attendu à ce type d'enquête est de 50 %.

- (a) Calculer la taille de base n (en prenant $p = 0,5$), sans ajustement.
- (b) Ajuster cette taille pour tenir compte de la population finie, $n_{\text{ajusté}} = n / (1 + (n - 1)/N)$.
- (c) En déduire le nombre de questionnaires à envoyer, compte tenu du taux de réponse attendu de 50 %. C'est ce dernier nombre qui doit figurer sur le devis de l'enquête.

2 Exercices cumulatifs (chapitres 1 à 11)

Exercice 4 — Dimensionner une future enquête sur la population fil rouge

On reprend le fil rouge : population de $N = 500$ salariés, $\sigma = 2598,10$ dh (écart-type des salaires), $p = 0,214$ (proportion réelle de diplômés Bac+5). On envisage une nouvelle enquête, avec une confiance de 95 %.

- (a) Pour une précision voulue de ± 300 dh sur le salaire moyen, calculer la taille de base n (on retrouvera une valeur proche de celle du tableau du cours), puis la taille ajustée pour la population finie $N = 500$.
- (b) Pour une précision voulue de ± 100 dh, calculer de même la taille de base, puis la taille ajustée. Vérifier que, malgré une taille de base très supérieure à $N = 500$, la taille ajustée reste, comme il se doit, strictement inférieure à N .
- (c) Pour estimer p à ± 5 % près, comparer la taille obtenue en prenant $p = 0,5$ (approche prudente) à celle obtenue en utilisant la vraie valeur $p = 0,214$ (approche informée, possible ici seulement parce qu'il s'agit d'une population fictive dont on connaît déjà la réponse). Pourquoi l'approche prudente reste-t-elle la seule utilisable en pratique, avant l'enquête ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le rendement décroissant de la précision, en budget

Un institut d'études de marché facture 80 dh par répondant interrogé pour une enquête de proportion, avec $p = 0,5$ pris par prudence et une confiance de 95 %.

- (a) Calculer la taille d'échantillon et le coût total pour une marge d'erreur de $\pm 5\%$.
- (b) Calculer la taille d'échantillon et le coût total pour une marge d'erreur de $\pm 3\%$, puis de $\pm 2\%$.
- (c) Un client, disposant d'un budget serré, hésite entre $\pm 5\%$ et $\pm 2\%$. En utilisant les coûts calculés, illustrer concrètement la phrase du cours « la précision est un bien à rendement décroissant », et proposer un argument pour aider le client à choisir.

Exercice 6 — Un devis de sondage électoral municipal

Une commune de $N = 15\,000$ électeurs inscrits souhaite faire réaliser un sondage sur les intentions de vote à une élection municipale, avec une précision de $\pm 3\%$, une confiance de 95 %, et un taux de réponse attendu de 40 % (sondage téléphonique).

- (a) Calculer la taille de base n (avec $p = 0,5$).
- (b) Ajuster cette taille pour tenir compte de la population finie de 15 000 électeurs.
- (c) Calculer le nombre d'électeurs à contacter compte tenu du taux de réponse de 40 %, et expliquer pourquoi ce nombre, et non la taille ajustée de la question (b), est celui qui doit figurer dans le devis présenté à la commune.

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $n = (z_{\alpha/2} \sigma / e)^2$ s'obtient en résolvant $e = z_{\alpha/2} \sigma / \sqrt{n}$ pour n . C'est un « renversement » car, dans tous les chapitres précédents, on partait d'un n déjà fixé (celui de l'échantillon collecté) pour en déduire une précision; ici, on part au contraire de la précision **souhaitée** pour en déduire le n à collecter, ce qui est l'ordre logique d'une enquête bien planifiée.

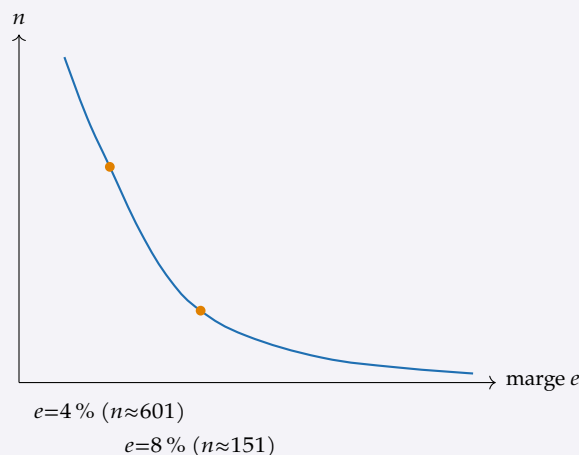
(b) $n = \left(\frac{1,96 \times 45}{5} \right)^2 = (17,64)^2 \approx 311,2$, soit $n = 312$ personnes après arrondi à l'entier supérieur.

Correction — Exercice 2

(a) $n = \frac{1,96^2 \times 0,5 \times 0,5}{0,08^2} \approx 150,1$, soit $n = 151$.

(b) $n = \frac{1,96^2 \times 0,5 \times 0,5}{0,04^2} \approx 600,25$, soit $n = 601$.

(c) $601/151 \approx 3,98 \approx 4$: en divisant la marge d'erreur par 2 (de 8 % à 4 %), la taille d'échantillon a bien été multipliée par environ 4, conformément à la loi en $1/e^2$.



Correction — Exercice 3

(a) $n = \frac{1,96^2 \times 0,5 \times 0,5}{0,04^2} \approx 600,25$.

(b) $n_{\text{ajusté}} = \frac{600,25}{1 + 599,25/2\,000} \approx \frac{600,25}{1,300} \approx 461,9$, soit environ 462 adhérents à interroger effectivement.

(c) Nombre de questionnaires à envoyer = $462/0,50 \approx 924$. C'est ce nombre, 924 questionnaires, qui doit figurer dans le devis, et non les 462 réponses effectivement exploitables visées.

2 Exercices cumulatifs (chapitres 1 à 11)

Correction — Exercice 4

(a) $n = \left(\frac{1,96 \times 2\,598,10}{300} \right)^2 \approx 288,1$ (on retrouve bien la valeur ≈ 288 du tableau du cours).

Ajustement : $n_{\text{ajusté}} = \frac{288,1}{1 + 287,1/500} \approx \frac{288,1}{1,574} \approx 183,0$.

(b) $n = \left(\frac{1,96 \times 2598,10}{100} \right)^2 \approx 2593,1$ (proche du 2593 du tableau du cours). Ajustement : $n_{\text{ajusté}} = \frac{2593,1}{1 + 2592,1/500} \approx \frac{2593,1}{6,184} \approx 419,3$. Bien que la taille de base (2593) dépasse très largement $N = 500$ – ce qui n’aurait aucun sens (on ne peut pas interroger plus de personnes qu’il n’en existe) –, la taille ajustée (≈ 419) reste bien, comme l’exige la formule de correction de population finie, strictement inférieure à $N = 500$.

(c) Approche prudente ($p = 0,5$) : $n = \frac{1,96^2 \times 0,5 \times 0,5}{0,05^2} \approx 384,2$. Approche informée ($p = 0,214$) : $n = \frac{1,96^2 \times 0,214 \times 0,786}{0,05^2} \approx 258,5$, sensiblement plus petite. En pratique, l’approche prudente reste la **seule** utilisable : avant l’enquête, la vraie valeur de p est par définition inconnue (c’est justement ce qu’on cherche à estimer), et prendre $p = 0,5$ garantit de ne **jamais** sous-dimensionner l’échantillon, quelle que soit la vraie valeur de p . Ici, nous « trichons » en utilisant $p = 0,214$ uniquement parce qu’il s’agit d’une population fictive dont la réponse est déjà connue à des fins pédagogiques.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $n = \frac{1,96^2 \times 0,5 \times 0,5}{0,05^2} \approx 384,2$, soit $n = 385$. Coût = $385 \times 80 = 30\,800$ dh.
- (b) $\pm 3\% : n = \frac{1,96^2 \times 0,25}{0,03^2} \approx 1\,067,1$, soit $n = 1\,068$, coût = $1\,068 \times 80 = 85\,440$ dh. $\pm 2\% : n \approx 2\,401$, coût = $2\,401 \times 80 = 192\,080$ dh.
- (c) En passant de $\pm 5\%$ à $\pm 2\%$ (une amélioration de précision d’un facteur 2,5), le coût est multiplié par $192\,080/30\,800 \approx 6,2$ – une augmentation de budget largement disproportionnée par rapport au gain de précision, exactement le « rendement décroissant » annoncé par le cours. Un argument pour le client au budget serré : si la décision à prendre (par exemple, un choix marketing binaire) ne requiert pas une précision extrême, une marge de $\pm 5\%$ pour 30 800 dh est très probablement suffisante, et les 161 280 dh économisés par rapport à $\pm 2\%$ pourraient être bien mieux employés ailleurs – sauf si la décision est elle-même très sensible à cette précision (par exemple, un enjeu financier majeur où quelques points d’écart changent la décision).

Correction — Exercice 6

- (a) $n = \frac{1,96^2 \times 0,5 \times 0,5}{0,03^2} \approx 1\,067,1$.
- (b) $n_{\text{ajusté}} = \frac{1\,067,1}{1 + 1\,066,1/15\,000} \approx \frac{1\,067,1}{1,0711} \approx 996,3$ électeurs.
- (c) Nombre d’électeurs à contacter = $996,3/0,40 \approx 2\,491$. C’est ce nombre, 2 491 contacts, qui doit figurer dans le devis (et non 996, qui n’est que le nombre de réponses **effectivement obtenues** espéré) : le prestataire doit budgéter et planifier les moyens (appels téléphoniques, relances) nécessaires pour **atteindre** 996 répondants exploitables, sachant que 60 % des personnes contactées ne répondront pas ou refuseront de participer.